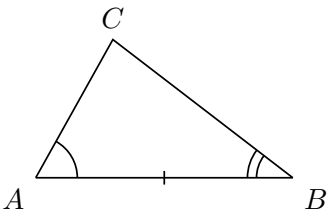
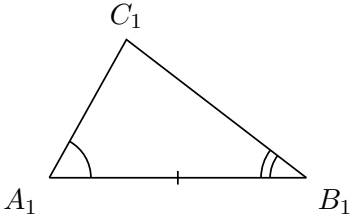
Второй признак равенства треугольников

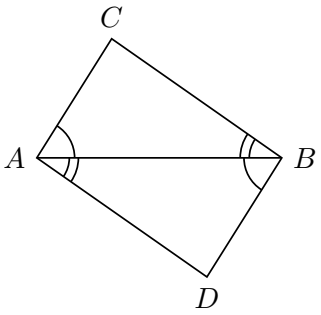
Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.





Пример

На рисунке $\angle CAB = \angle DBA$, $\angle CBA = \angle DAB$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle BAD$.



Доказательство

Равнобедренный треугольник

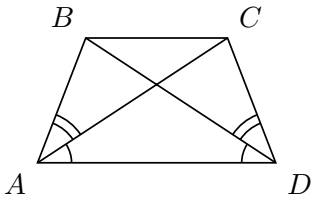
а) Дан треугольник ABC. Известно, что $AB = BC$. Докажите, что $\angle A = \angle C$.

б) Дан треугольник ABC. Известно, что $\angle A = \angle C$. Докажите, что $AB = BC$.

Задачи

1 Диагонали четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O. Известно, что $\angle ABO = \angle OCD$, $BO = OC$. Докажите, что диагонали четырёхугольника равны.

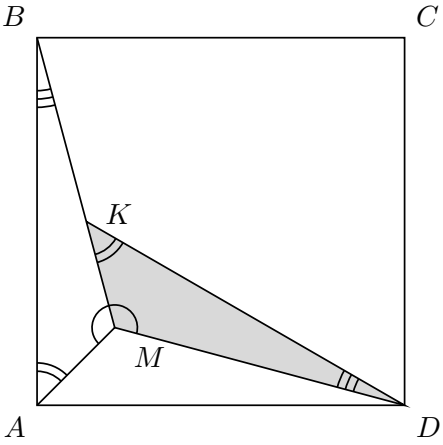
2 Дан четырёхугольник $ABCD$ (см. рисунок). Известно, что $\angle BAC = \angle BDC$, $\angle CAD = \angle BDA$.
Докажите, что $AB = CD$.



3 Дан четырёхугольник $ABCD$, про который известно, что $AB = BC$, $AD = DC$. На диагонали BD взяли произвольную точку K. Докажите, что $AK = KC$.

4 В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ все стороны равны и $\angle ABC = \angle BCD$. Докажите, что $\angle CDE = \angle BAE$.

5 Два равных треугольника расположены внутри квадрата, как показано на рисунке. Найдите углы KMD и MKD.



6 Точки M и N — середины сторон BC и AD четырёхугольника $ABCD$ соответственно. Известно, что $AM = MD$, $BN = NC$. Докажите, что **(а)** $\angle MNA = 90°$; **(б)** $AB = CD$.

Подсказки

Задача 1. Докажите, что $\triangle ABO = \triangle DCO$ по II признаку; затем докажите, что $AC = BD$ как суммы равных отрезков. (Не забудьте объяснить, откуда эти равные отрезки берутся.)

Задача 2. Докажите, что $\triangle ABD = \triangle DCA$ по II признаку. Отсюда следует равенство сторон. (Не забудьте записать, что они соответственные в равных треугольниках.)

Задача 3. Проведите AC. Используя свойство углов равнобедренных треугольников ABC и ADC, докажите, что $\triangle BAD = \triangle BCD$ по I признаку; затем — что $\triangle ABK = \triangle CBK$ по I признаку. Отсюда следует $AK = KC$. (Не забудьте объяснить равенство углов для обоих применений признака.)

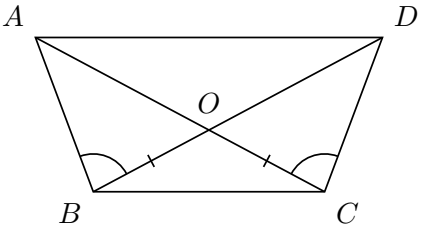
Задача 4. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle DCB$ по I признаку; затем докажите, что $\triangle ABD = \triangle DCA$ по I признаку. Используйте равнобедренный треугольник AED и докажите требуемое равенство как равенство сумм углов. (Не забудьте объяснить, какие углы вычитаются и складываются.)

Задача 5. Проведите BD и докажите, что $\triangle ABM = \triangle ADM$ по I признаку, используя равнобедренные треугольники ABD и BMD. Найдите $\angle MKD$; затем докажите равенство трёх углов вокруг точки M и найдите $\angle KMD$. (Не забудьте использовать равенство треугольников, данное в условии.)

Задача 6. (а) В равнобедренном треугольнике AMD докажите, что $\triangle AMN = \triangle DMN$ по I признаку; затем используйте равенство смежных углов. **(б)** Аналогично докажите, что $\triangle BNM = \triangle CNM$ по I признаку; затем — что $\triangle ANB = \triangle DNC$ по I признаку. Отсюда следует $AB = CD$. (Не забудьте объяснить равенство углов при N.)

Задача 1. Решение

Дано: диагонали AC и BD четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O; $\angle ABO = \angle OCD$, $BO = OC$.
Доказать: $AC = BD$.



1. Рассмотрим $\triangle ABO$ и $\triangle DCO$. В них:

1) $BO = CO$ по условию;
2) $\angle ABO = \angle DCO$ по условию ($\angle DCO$ и $\angle OCD$ — один и тот же угол);
3) $\angle AOB = \angle DOC$ как вертикальные углы.

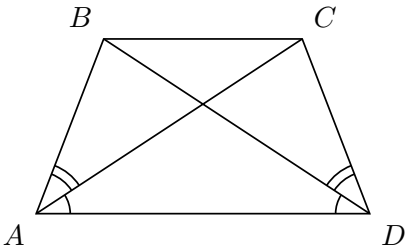
2. $\triangle ABO = \triangle DCO$ по II признаку.

3. $AO = OD$ как соответственные стороны в $\triangle ABO = \triangle DCO$.

4. $AC = AO + OC$, $BD = BO + OD$.
$AO = OD$ по доказанному, $OC = OB$ по условию $\Rightarrow AC = BD$ как суммы равных отрезков.

Задача 2. Решение

Дано: четырёхугольник $ABCD$; $\angle BAC = \angle BDC$, $\angle CAD = \angle BDA$.
Доказать: $AB = CD$.



1. $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD$, $\angle CDA = \angle BDC + \angle BDA$.
$\angle BAC = \angle BDC$, $\angle CAD = \angle BDA$ по условию $\Rightarrow$ $\angle BAD = \angle CDA$ как суммы равных углов.

2. Рассмотрим $\triangle ABD$ и $\triangle DCA$. В них:

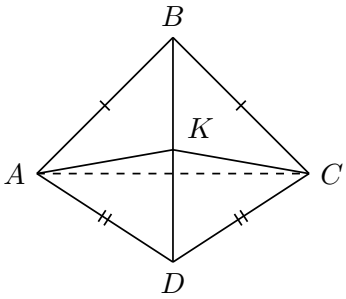
1) $AD = DA$, это общая сторона;
2) $\angle BAD = \angle CDA$ по доказанному;
3) $\angle BDA = \angle CAD$ по условию.

3. $\triangle ABD = \triangle DCA$ по II признаку.

4. $AB = DC$ как соответственные стороны в $\triangle ABD = \triangle DCA$.

Задача 3. Решение

Дано: четырёхугольник $ABCD$; $AB = BC$, $AD = DC$; точка K лежит на диагонали BD.
Доказать: $AK = KC$.



1. Проведём AC. $\triangle ABC$ и $\triangle ADC$ равнобедренные по условию $\Rightarrow$ $\angle BAC = \angle BCA$, $\angle CAD = \angle ACD$ как углы при основаниях.

2. $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD$, $\angle BCD = \angle BCA + \angle ACD$.
Слагаемые равны по доказанному $\Rightarrow$ $\angle BAD = \angle BCD$ как суммы равных углов.

3. Рассмотрим $\triangle BAD$ и $\triangle BCD$. В них:

1) $BA = BC$ по условию;
2) $AD = CD$ по условию;
3) $\angle BAD = \angle BCD$ по доказанному.

4. $\triangle BAD = \triangle BCD$ по I признаку.

5. $\angle ABD = \angle CBD$ как соответственные углы в $\triangle BAD = \triangle BCD$.

6. Рассмотрим $\triangle ABK$ и $\triangle CBK$. В них:

1) $AB = CB$ по условию;
2) BK — общая сторона;
3) $\angle ABK = \angle CBK$ по доказанному, так как лучи BK и BD совпадают.

7. $\triangle ABK = \triangle CBK$ по I признаку.

8. $AK = CK$ как соответственные стороны в $\triangle ABK = \triangle CBK$.

Если $K = B$ или $K = D$, равенство дано по условию. При невыпуклом расположении в действии 2 вместо сумм берут разности углов.